

MARCO KLEINKNECHT

- Ingenieur mit über 8 Jahren Berufserfahrung in der Funktionsentwicklung für elektrische Antriebe – von der Anforderung bis zur Inbetriebnahme
- Tiefe Expertise in der Entwicklung von Embedded Software
- Nachgewiesene Führungsstärke durch leitende Koordination sowie Mentoring von Studenten
- Eine hohe intrinsische Motivation, analytisches und strategisches Denken, verhandlungssicheres Englisch



BERUFSERFAHRUNG

09/2021 – 06/2026

Funktionsentwickler – Elektrische Traktionsantriebe

Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

- Vollständige Funktionsentwicklung nach V-Modell: Anforderungen, Funktionsarchitektur, Spezifikation, Modellierung (Simulink/Targetlink) und Fahrzeuginbetriebnahme
- Fachgebiete: Echtzeitfähige thermische Überwachung des Antriebsstrangs (Inverter) und Bauteilschutzfunktionen
- Zentraler Ansprechpartner für die thermische Leistungsfähigkeit des Inverters über alle Baureihen hinweg; Steuerung und Abnahme von Lieferantenentwicklungen
- Mentoring von bis zu 3 Studenten gleichzeitig bei Entwicklungsprojekten
- Erfolg: Durchsetzung rein temperaturbasierter Leistungsabregelung → Steigerung der thermischen Wiederholbarkeit um Faktor 4, signifikante Kosteneinsparungen
- Leitende Koordination der unternehmensweiten Einführung eines zentralisierten Lastenhefts als Blaupause für alle zukünftigen Antriebsprojekte
- Entwicklung eines objektorientierten Frameworks zur automatisierten Anforderungsverifikation und Messdatenauswertung

02/2021 – 08/2021

Funktionsentwickler – Chassis & Bremsregelsysteme

MAN Truck & Bus SE (via MCA Engineering GmbH), München

- Funktionsentwicklung im Bereich Chassis nach V-Modell: Anforderungen, Funktionsarchitektur, Spezifikation, Modellierung bis Fahrzeuginbetriebnahme
- Erstellung funktionaler Sicherheitskonzepte nach ISO 26262: Ableitung von Sicherheitszielen und Sicherheitsanforderungen

06/2020 – 02/2021

Praktische Tätigkeit zur Überbrückung – Elektroinstallation

WIRU Elektrotechnik GmbH, Freiberg a.N.

- Zur Überbrückung während der Corona-Pandemie
- Aufbau, Installation und Inbetriebnahme von PV-Anlagen und Heimspeichersystemen

05/2017 – 03/2020

Funktionsentwickler – Traktionsantriebe (PreMaster Programm)

Robert Bosch GmbH, Tamm

- System- und Softwareentwicklung: thermischer Eigenschutz leistungselektronischer Bauteile für Elektro- und Hybridfahrzeuge
- Implementierung einer Co-Simulationsumgebung für verschiedene Antriebsstrang-Baugruppen; Toleranzanalysen zu Schutzfunktionen der Leistungselektronik
- Applikation und Berechnung von Applikationsdaten für neue Musterstände

BILDUNG

03/2018 – 03/2020

Master of Science - Mechatronik

Hochschule Reutlingen (Note 1,2)

- Schwerpunkt: Systems Engineering & SW-Entwicklung
- Masterthesis: „Untersuchung winkelsynchroner SVPWM-Ansteuerungsverfahren“ (Robert Bosch GmbH)

10/2013 – 04/2017

Bachelor of Science - Antriebssysteme und Mechatronik

Hochschule Heilbronn (Note 1,7)

- Schwerpunkt: Antriebe & Elektrotechnik
- Bachelorthesis: „Entwicklung einer Simulationsumgebung für Brennstoffzellenfahrzeuge“ (Bosch Engineering GmbH)

10/2011 – 9/2013

Erneuerbare Energien

Universität Stuttgart

05/2011

Abitur

Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach a. N.

AUSLANDSERFAHRUNG

03/2019 – 08/2019

Auslandspraktikum - Simulations Ingenieur

Robert Bosch LLC, Michigan – USA

- Entwicklung von Gesamtfahrzeugmodellen mit Fokus auf der Co-Simulation von verschiedenen Tools
- Entwicklung eines makro-basierten Exceltools zur initialen Simulation verschiedener elektrischer Antriebsstrangtopologien
- Präsentation im Rahmen eines internen Technologie-Austausches

09/2018

Summer School

Dnipro University of Technology, Dnipro - Ukraine

- Projektarbeit in einem internationalen Team
- Start-up Workshop
- Kennenlernen der ukrainischen Geschichte und Kultur

HOCHSCHULPROJEKTE (AUSWAHL)

- Algorithmus zur Adaption von Stützstellen expliziter mathematischer Funktionen
Python
- Gesichtserkennungsalgorithmus auf 360°-Kamera
C++ auf Linux
- Steuergeräte-Kommunikation über SOME/IP
C mit Vector Developer/Configurator
- Autonom fahrendes Fahrzeug (Maßstab 1:12)
Simulink

KENNTNISSE

Entwicklungsmethoden

Modellierung & Simulation

Programmierung

Tools & Infrastruktur

Weitere

Sprachen

V-Modell, AUTOSAR Classic (ASW), ISO 26262, ASPICE, MISRA C

Matlab, Simulink, Targetlink, GT-Suite, CarMaker

C / C++ (eingebettet, Echtzeit), Python (fortgeschritten)

Vector Tools (CANape, vCDM), ETAS Tools, CAN, Ethernet

Git, Jira, Confluence

Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher, CI)

FREIZEIT

Mountainbiken | Kraftsport | 3D-Druck | Heimwerken



Pfalzburgstr. 10
74821 Mosbach



marcokleinknecht@web.de



+49 (160) 975 16 885